

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRÍQUEZ UREÑA

INGENIERÍA DE SOFTWARE I (INF-272)

ENTREGABLE #5 - ARTEFACTOS DE PRUEBA

MISIÓN OASIS LUNAR - TRIPULACIÓN 3

Docente	Bladimir Báez
Tripulación 3	CDR: Laura Priscila Guerrero Echavarría CAPCOM: Martín Jiménez REQ: Yanantonys López ARCH: Patrick Pérez FDO: Rommel Santana
Fecha	29 de julio de 2026

1. Estrategia de pruebas

El conjunto de pruebas se diseñó para verificar que la implementación del Simulador Mínimo Viable se comporte conforme a los requisitos OAM y UI definidos para la Fase 3. Se separaron las pruebas unitarias, que comprueban componentes aislados y reglas específicas, de las pruebas de integración, que ejercitan la canalización física completa y el contrato entre el motor orbital y el modelo de interfaz.

JUnit 5 se utilizó como marco de automatización. Mockito se aplicó en UI-2 para simular el estado físico consumido por el modelo de telemetría, evitando iniciar JavaFX. Maven Surefire ejecutó el conjunto y generó el informe HTML; JaCoCo midió la cobertura y aplicó una regla automática mínima del 60 % para clases y líneas.

1.1 Criterio de separación

- Pruebas unitarias: configuración de datos Orekit, órbita inicial, modelos de fuerza, vector TLI, continuidad de trayectoria, detección de eventos, validación de parámetros, telemetría e inmutabilidad del resultado.
- Pruebas de integración: ejecución real de órbita-TLI-sobrevuelo lunar-reentrada y transformación de la salida física en textos utilizables por la interfaz.
- Pruebas de aceptación visual: renderizado JavaFX, animación, rastro, cuerpos celestes y controles de reproducción durante el demo.

2. Matriz de trazabilidad prueba-requisito

La siguiente matriz relaciona cada requisito del E5 con las pruebas automatizadas reales del proyecto y la evidencia observada. Las pruebas parametrizadas generan varios casos de ejecución, por lo que el conjunto completo suma 27 pruebas.

Req.	Prueba automatizada	Evidencia principal
OAM-1	ConfiguracionOrekitTest inicializaContextoOrekit()	Registra proveedor, carga al menos una fuente y permite obtener el campo gravitacional.
OAM-2	ConfiguradorMisionOrbitalTest creaOrbitaEstacionamientoCircular()	Altitud de 185 km y excentricidad aproximadamente cero.
OAM-3	ConfiguradorMisionOrbitalTest registraTresModelosDeFuerzaRequeridos()	Gravedad terrestre 8x8 y atracción de la Luna y el Sol.
OAM-4	ConfiguradorMisionOrbitalTest creaDeltaVConMagnitudYDireccionCorrectas()	Tres magnitudes TLI; dirección normalizada y cambio de velocidad proporcional.
OAM-5	MotorOrbitalTest generaTrayectoriaContinua()	Al menos 500 puntos y marcas de tiempo estrictamente crecientes.
OAM-6	MotorOrbitalTest detectaPeriapsisLunar()	Altitud lunar entre 100 y 15,000 km; evento entre 12 y 120 horas.
OAM-7	MotorOrbitalTest detectaInterfazReentrada()	Reentrada a 120 +/- 1 km y trayectoria entregada a la UI finalizada en el evento.
UI-2	ModeloTelemetriaTest 2 métodos de prueba	Mockito verifica altitud, distancia lunar, velocidad y presentación sin iniciar JavaFX.
UI-3	ParametrosSimulacionTest 13 casos ejecutados	Valores predeterminados, 2 configuraciones límite válidas y 10 inválidas.
UI-4	MisionCompletaIntegracionTest parametrosDistintosCambianTrayectoria()	Dos entradas distintas generan trayectorias y periapsis diferentes.
E2E	MisionCompletaIntegracionTest ejecutaMisionCompleta()	Flujo Tierra-TLI-Luna-reentrada y consumo de la salida por el modelo UI.

Nota: E2E significa prueba de extremo a extremo.

3. Manejo de la naturaleza numérica

La propagación orbital depende de integración numérica, efemérides y modelos gravitacionales; por ello, las pruebas no utilizan igualdad exacta para magnitudes físicas continuas. Se aplican tolerancias y comprobaciones de cordura que permiten detectar errores de implementación sin confundir pequeñas diferencias numéricas con defectos.

- Órbita inicial: 185.0 km con tolerancia de 0.001 km y excentricidad con tolerancia de 1×10^{-12} .
- TLI: magnitud con tolerancia de 1×10^{-9} m/s y alineación de dirección mediante producto escalar.
- Periapsis: altitud entre 100 y 15,000 km y ocurrencia entre 12 y 120 horas.
- Reentrada: interfaz a 120 +/- 1 km y posterior al periapsis lunar.
- Trayectoria: al menos 500 muestras, tiempo estrictamente creciente y final en el evento de reentrada.

4. Qué no se prueba y por qué

No se prueban los algoritmos internos de Orekit, ya que se consideran parte de una biblioteca externa confiable. Sí se verifica la configuración realizada por el sistema: registro de datos, modelos de fuerza, órbita, maniobra y resultados observables.

El renderizado de JavaFX no se automatizó mediante JUnit. La posición animada, el rastro, la representación de Tierra/Luna y los controles se validan en el demo y en pruebas de aceptación visual. Por esta razón, TrayectoriaGrafica, BuscadorTrayectoriaLunar y LeoHello se excluyeron del cálculo JaCoCo; el núcleo evaluado conserva cobertura significativa.

5. Datos y accesorios de prueba

Elemento	Configuración utilizada
Misión predeterminada	185 km; delta-v 3,220 m/s; TLI a 4,320 s; TNW (1.0, 0.0, -0.20); máximo 240 h; muestreo 600 s.
Variación UI-4	Dos configuraciones de 72 h con 3,220/3,260 m/s y direcciones TLI diferentes.
Mocks UI-2	Posición de nave y Luna, velocidad y altitud terrestre simuladas mediante Mockito.
Datos Orekit	Carpeta local orekit-data registrada con DirectoryCrawler; efemérides DE-440 y datos de orientación/gravedad.
Optimización de pruebas	ResultadoMisionPrueba comparte una única simulación predeterminada para evitar propagaciones repetidas en el mismo JVM.

6. Resultados y resumen de cobertura

La ejecución final se realizó con mvn clean verify. Maven terminó con BUILD SUCCESS; JaCoCo indicó que todas las reglas de cobertura fueron satisfechas y Surefire informó 27 pruebas con tasa de éxito del 100 %.

Indicador	Resultado	Criterio / interpretación
Pruebas Surefire	27	0 errores, 0 fallos, 0 omitidas
Tasa de éxito	100 %	Ejecución completa en 3.004 s
Cobertura de instrucciones	87 %	1,037 de 1,184 instrucciones cubiertas
Cobertura de líneas	87 %	241 de 277 líneas cubiertas
Cobertura de ramas	71 %	59 de 82 ramas cubiertas
Cobertura de métodos	90 %	37 de 41 métodos cubiertos
Cobertura de clases	100 %	9 de 9 clases cubiertas; mínimo requerido >= 60 %

6.1 Ubicación de las evidencias

- Resultados sin procesar: target/surefire-reports/.
- Informe HTML de pruebas: target/reports/surefire-report.html.
- Informe HTML de cobertura: target/site/jacoco/index.html.

7. Conclusión

El conjunto implementado cubre la matemática orbital, la lógica de propagación, los eventos de periapsis y reentrada, los modelos de interfaz y al menos una simulación completa de extremo a extremo. La trazabilidad explícita demuestra qué requisito verifica cada prueba, mientras que el uso de tolerancias mantiene las aserciones adecuadas para un sistema numérico. Con 27 pruebas exitosas, 100 % de clases cubiertas y 87 % de líneas, el resultado supera el umbral mínimo establecido para el Entregable #5.

Fuente de requisitos: INF272_ENTREGABLE #5 (E5), secciones 2 a 6. Resultados técnicos verificados mediante los informes JaCoCo y Surefire generados el 28 de julio de 2026.